

Lista de Exercícios - Matemática Discreta

- 1) Em uma universidade, há 18 graduandos de matemática e 325 de ciência da computação.
 - a) Há quantas maneiras de escolher dois representantes de modo que um seja matemático e o outro seja cientista da computação?
 - b) Há quantas maneiras de escolher um representante que seja ou matemático ou cientista da computação?
- 2) Um exame de múltipla escolha contém 10 questões. Há 4 respostas possíveis para cada questão.
 - a) De quantas maneiras um estudante pode responder às questões do exame se responder a todas as questões?
 - b) De quantas maneiras um estudante pode responder às questões do exame se ele pode deixar respostas em branco?
- 3) Quantas iniciais diferentes com 3 letras uma pessoa pode ter?
- 4) Quantas iniciais diferentes com 3 letras que comecem com a letra A são possíveis?
- 5) Quantas cadeias de bits de comprimento 10 que comecem e terminem com 1 são possíveis?
- 6) Quantas cadeias de bits com comprimento não excedente a n , em que n é um número inteiro positivo, compostas apenas de 1s são possíveis?
- 7) Quantas funções injetoras são possíveis a partir de um conjunto com 5 elementos para os conjuntos com os seguintes números de elementos:
 - a) 4
 - b) 5
 - c) 6
 - d) 7
- 8) Use um diagrama de árvore para encontrar o número de cadeias de bits de comprimento 4 sem 3 zeros consecutivos.
- 9) Use um diagrama de árvore para encontrar o número de subconjuntos de $\{3, 7, 9, 11, 24\}$ com a propriedade de que a soma dos elementos no subconjunto seja menor que 28.
- 10) Uma gaveta contém 12 meias marrons e 12 meias pretas, todas únicas. Uma pessoa pega as meias aleatoriamente no escuro.

a) Quantas meias deverão ser pegas para se ter certeza de que pelo menos duas são da mesma cor?

b) Quantas meias deverão ser pegas para se ter certeza de que pelo menos duas são pretas?

11) Suponha que existem n pares distintos de sapatos em um armário. Mostre que, se você escolher aleatoriamente $n+1$ sapatos avulsos no armário, com certeza haverá entre eles um par.

12) Suponha que existem 3 homens e 5 mulheres alinhados em uma fila. Mostre que pelo menos 2 das mulheres ocupam posições consecutivas.

13) Determine o número mínimo de estudantes necessário que garanta que 5 deles, pertencem a mesma turma (primeira série, segunda série, terceira série, quarta série).

14) Um estudante precisa assistir a 5 aulas de 3 áreas do conhecimento. Muitas aulas são oferecidas para cada disciplina, mas o estudante não pode assistir a mais de duas turmas em qualquer uma das áreas. Usando o princípio da casa do pombo, mostre que o estudante assistirá a pelo menos duas aulas em alguma área.

15) Determine o número mínimo de n inteiros a serem selecionados de $S = \{1, 2, \dots, 9\}$ qual que:

a) a soma de 2 dos n inteiros seja par

b) a diferença de 2 dos n inteiros seja 5

16) Dentre 32 pessoas que guardam papel ou garrafas (ou ambos) para reciclar, 30 guardam papel e 14 guardam garrafas. Ache o número m de pessoas que:

a) guardam ambos

b) guardam apenas papel

c) guardam apenas garrafas

17) Usando o teorema binomial e o triângulo de Pascal, calcule :

a) $(x + 3)^7$

b) $(x - 1)^5$